

Métodos Numéricos I – Tarea 11

Pedro D. Llerenas
pedro.llerenas@cimat.mx

2025-11-16

1. Describir y programar el método de iteración de punto fijo para sistemas de ecuaciones lineales en general.

Un sistema de ecuaciones lineales tiene la forma

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0, \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0, \\ &\vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0, \end{aligned} \tag{1}$$

donde cada $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Una manera corta de representar este sistema es mediante un mapeo $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido mediante

$$\mathbf{F}(x_1, x_2, \dots, x_n) = (f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, x_2, \dots, x_n))^T. \tag{2}$$

Entonces, si denotamos $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$ y $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)^T$, tenemos

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}. \tag{3}$$

Sea $D = \prod_i^n [a_i, b_i]$ para $-\infty < a_i < b_i < \infty$. Si $\mathbf{G} : D \rightarrow D$, entonces $\mathbf{G}$ tiene un punto fijo en D . Supongamos que cada función componente de $\mathbf{G}$ tienen derivadas parciales continuas y existe $K > 1$ tal que

$$\left| \frac{\partial g_i(\mathbf{x})}{\partial x_j} \right| \leq \frac{K}{n}, \quad \text{siempre que } \mathbf{x} \in D \tag{4}$$

par cada $j = 1, 2, \dots, n$ y cada función componente g_i . Entonces, la sucesión de punto fijo $\{\mathbf{x}^{(k)}\}_{k=0}^\infty$ definida por $\mathbf{x}^{(0)}$ seleccionada arbitrariamente en D y generada por medio de

$$\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{G}(\mathbf{x}^{(k-1)}), \quad \text{para cada } k \geq 1 \tag{5}$$

converge al único punto fijo $\mathbf{p} \in D$ y

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{p}\|_\infty \leq \frac{K^k}{1 - K} \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|_\infty. \tag{6}$$

Para acelerar la convergencia, podemos usar la misma técnica que se usa en Gauss-Siedel. Es decir, dado que calculamos $x_1, \dots, x_n$ secuencialmente, usamos el nuevo valor de los previamente calculados para los cálculos de los siguientes.

2. Describir y programar alguno de los siguientes métodos de solución de sistemas de ecuaciones no lineales en general:

- Método de Broyden
- Método de Newton
- Método de gradiente conjugado de Fletcher-Reeves

El método de Newton para sistemas no lineales consiste en realizar la siguiente iteración hasta convergencia:

$$\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{G}(\mathbf{x}^{(k-1)}) = \mathbf{x}^{(k-1)} - J(\mathbf{x}^{(k-1)})^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k-1)}), \quad (7)$$

donde J es la matriz Jacobiana de $\mathbf{F}$, y $\mathbf{x}^{(0)}$ esta suficientemente cerca de la solución del sistema. Esta convergencia es cuadrática.

Como podemos notar, aquí tenemos dos condiciones que restringen el poder del método:

- Cálculo de Jacobiana,
- Dependencia de elección de vector inicial.

Los métodos cuasi-Newton reemplazan la matriz Jacobiana por una matriz menos costosa de actualizar por iteración.

a) Método de Broyden:

Supongamos que comenzamos con una aproximación inicial $\mathbf{x}^{(0)}$ para la solución $\mathbf{p}$ de $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Calculamos la siguiente aproximación $\mathbf{x}^{(1)}$ de la misma manera que en el método de Newton:

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} - J(\mathbf{x}^{(0)})^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}). \quad (8)$$

Si no es factible calcular $J(\mathbf{x}^{(0)})$, aproximamos mediante diferencias finitas. Para la siguiente iteración, diferimos del método de Newton. Mas precisamente, seguimos la idea general del método de la secante. En el caso unidimensional, usamos

$$f'(x_1) \approx \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \quad (9)$$

como reemplazo de la derivada.

Para sistemas no lineales, el denominador se convierte en un vector, por lo que la expresión no está bien definida. Sin embargo, podemos reemplazar la matriz jacobiana por una matriz A_1 tal que

$$A_1(\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}). \quad (10)$$

Usando que si $W \subset \mathbb{R}^n$ es un sub-espacio lineal tenemos la descomposición ortogonal

$$\mathbb{R}^n = W \oplus W^\perp. \quad (11)$$

Entonces,

$$\mathbb{R}^n = \text{span}(\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}) \oplus \text{span}(\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)})^\perp, \quad (12)$$

por lo que para definir a A_1 de manera única, debemos especificar como actúa en el complemento ortogonal. La definimos de tal manera que

$$A_1 \mathbf{z} = J(\mathbf{x}^{(0)}) \mathbf{z}, \quad \text{siempre que } (\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)})^T \mathbf{z} = 0. \quad (13)$$

Es decir, que no realice cambios en la dirección ortogonal.

Dadas estas condiciones, definimos a A_1 de manera única:

$$A_1 = J(\mathbf{x}^{(0)}) + \frac{[\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}) - J(\mathbf{x}^{(0)})(\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)})](\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)})^T}{\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|_2^2}. \quad (14)$$

Entonces, la expresión de la siguiente iteración se convierte en

$$\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{x}^{(1)} - A_1^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)}). \quad (15)$$

Definiendo $A_0 \equiv J(\mathbf{x}^{(0)})$, repetimos la iteración para encontrar $\mathbf{x}^{(3)}$. Obtenemos la formula general

$$\mathbf{x}^{(i+1)} = \mathbf{x}^{(i)} - A_i^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(i)}), \quad (16)$$

donde

$$A_i = A_{i-1} + \frac{\mathbf{y}_i - A_{i-1} \mathbf{s}_i}{\|\mathbf{s}_i\|_2^2} \mathbf{s}_i^T \quad (17)$$

con $\mathbf{y}_i = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(i)}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(i-1)})$ y $\mathbf{s}_i = \mathbf{x}^{(i)} - \mathbf{x}^{(i-1)}$. Con esto, reducimos el numero de evaluaciones funcionales escalares de $n^2 + n$ a n (solo debemos calcular $\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(i)})$). Sin embargo, se siguen necesitando $\mathcal{O}(n^3)$ cálculos para resolver

$$A_i \mathbf{s}_{i+1} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(i)}). \quad (18)$$

Podemos realizar una mejora al método para evitar invertir la matriz A_i en cada iteración. La formula de **Sherman-Morrison** nos dice que si A es una matriz no singular y que $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ son los vectores que satisfacen $\mathbf{y}^T A^{-1} \mathbf{x} \neq -1$. Entonces $A + \mathbf{x} \mathbf{y}^T$ es no singular y

$$(A + \mathbf{x} \mathbf{y}^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1} \mathbf{x} \mathbf{y}^T A^{-1}}{1 + \mathbf{y}^T A^{-1} \mathbf{x}}. \quad (19)$$

Al sustituir $A = A_{i-1}$, $\mathbf{x} = \frac{\mathbf{y}_i - A_{i-1} \mathbf{s}_i}{\|\mathbf{s}_i\|_2^2}$, y $\mathbf{y} = \mathbf{s}_i$, obtenemos (ver [1])

$$A_i^{-1} = A_{i-1}^{-1} + \frac{(\mathbf{s}_i - A_{i-1}^{-1} \mathbf{y}_i) \mathbf{s}_i^T A_{i-1}^{-1}}{\mathbf{s}_i^T A_{i-1}^{-1} \mathbf{y}_i}. \quad (20)$$

Con esta reducción, ya no necesitamos resolver el sistema (18).

3. Con los programas creados en 1) y 2), obtén la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones no lineales:

a) Inicializar con el vector inicial de $\vec{x}_0 = [1, 5]^T$,

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 3, \\ x_1^2 + x_2^2 &= 9 \end{aligned} \quad (21)$$

b) Inicializar con el vector inicial de $\vec{x}_0 = [0.1, 0.1, -0.1]^T$,

$$\begin{aligned} 3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2} &= 0, \\ x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin(x_3) + 1.06 &= 0, \\ e^{-x_1 x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} &= 0. \end{aligned} \quad (22)$$

Presentaremos los resultados de utilizar la iteración de punto fijo y el método de Broyden. Para usar la iteración de punto fijo, despejamos la funciones de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} x_1 &= 3 - x_2, \\ x_2 &= \sqrt{9 - x_1^2} \end{aligned} \quad (23)$$

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{1}{3} \cos(x_2 x_3) + \frac{1}{6}, \\x_2 &= \frac{1}{9} \sqrt{x_1^2 + \sin(x_3) + 1.06} - 0.1, \\x_3 &= -\frac{1}{20} e^{-x_1 x_2} - \frac{10\pi - 3}{60}.\end{aligned}\tag{24}$$

Para ejecutar el programa, usamos

```
> make run-p3
```

Esto nos genera 2 archivos txt en ex/fixed/ y otros 2 txt en ex/broyden. Se ven de la siguiente manera:

x_1	x_2	Error Absoluto
-2	2.23607	4.07913
0.763932	2.9011	2.84281
0.0988954	2.99837	0.672112
0.00163049	3	0.0972786
4.43085e-07	3	0.00163005
3.28626e-14	3	4.43085e-07
0	3	3.28626e-14

Table 1: Iteraciones de punto fijo en el sistema (23).

x_1	x_2	x_3	Error Absoluto
0.499983	0.0222298	-0.523046	0.587369
0.499977	2.81537e-05	-0.523598	0.0222085
0.5	3.7622e-08	-0.523599	3.60372e-05
0.5	5.02803e-11	-0.523599	3.75835e-08
0.5	6.71962e-14	-0.523599	5.02288e-11
0.5	9.71445e-17	-0.523599	6.71198e-14

Table 2: Iteraciones de punto fijo en el sistema (24).

x_1	x_2	Error Absoluto
-0.0757576	3.07576	0.776747
-0.0127943	3.01279	0.0890436
-0.000313825	3.00031	0.01765
-1.33257e-06	3	0.000441931
-1.39383e-10	3	1.88434e-06
-2.36632e-16	3	1.97117e-10

Table 3: Método de Broyden en el sistema (21).

x_1	x_2	x_3	Error Absoluto
0.499986	0.00873795	-0.523175	0.0108565
0.500007	0.000867289	-0.523572	0.00788073
0.5	3.95294e-05	-0.523598	0.000828171
0.5	1.93552e-07	-0.523599	3.93522e-05
0.5	5.39851e-13	-0.523599	1.93637e-07
0.5	1.66492e-13	-0.523599	9.52777e-13

Table 4: Método de Broyden en el sistema [\(22\)](#).

Bibliography

- [1] R. L. Burden and J. D. Faires, *Numerical Analysis*, 10th ed. Boston: Cengage Learning, 2016.